
Tema 7 · Probabilitat

Activitats amb solucions

Índex

1	Probabilitat condicionada	2
2	Probabilitat total i teorema de Bayes	3
3	La distribució binomial	4
	Solucions	5

1. Probabilitat condicionada

1. ●● En un grup de 40 estudiants, 25 estudien matemàtiques (M), 18 estudien física (F) i 10 estudien les dues assignatures. Tria un estudiant a l'atzar i calcula: [solució 1]

- $P(M)$, $P(F)$ i $P(M \cap F)$.
- $P(M | F)$: probabilitat que estudiï matemàtiques, sabent que estudia física.
- $P(F | M)$: probabilitat que estudiï física, sabent que estudia matemàtiques.
- $P(M \cup F)$.

2. ●● Comprova si els successos A i B són independents en cada cas: [solució 2]

- $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$.
- $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,15$.
- $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/4$, $P(A \cap B) = 1/12$.
- $P(A) = 0,5$, $P(B | A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$.

3. ●● Una urna conté 4 boles vermelles (V) i 6 de blaves (B). Extreim dues boles **sense reposició**. [solució 3]

- Calcula $P(1a V)$ i $P(2a V | 1a V)$.
- Calcula $P(\text{totes dues } V)$ usant la regla del producte.
- Calcula $P(1a V \text{ i } 2a B)$ i $P(1a B \text{ i } 2a V)$.
- Calcula $P(\text{una de cada color})$.

4. ●● En una classe, el 60% de l'alumnat ha estudiat l'assignatura anterior (E) i el 40% no. La probabilitat d'aprovar l'examen és del 80% si ha estudiat i del 30% si no ha estudiat. [solució 4]

- Calcula $P(A | E)$ i $P(A | \overline{E})$.
- Dibuixa el diagrama d'arbre corresponent.
- Calcula $P(A \cap E)$ i $P(A \cap \overline{E})$.
- Un alumne aprova. Calcula $P(E | A)$ (havia estudiat?).

5. ●● (Repte) Llancem tres daus estàndard. Siguin: A = "la suma dels tres és 10", B = "el primer dau és 4". Calcula $P(A)$ i $P(A | B)$, i raona si A i B són independents.

2. Probabilitat total i teorema de Bayes

6. ••• Dues caixes contenen boles de colors:

[solució 6]

- C_1 (escollida amb probabilitat 0,4): 3 boles blanques i 2 de negres.
- C_2 (escollida amb probabilitat 0,6): 1 bola blanca i 4 de negres.

Triem una caixa a l'atzar i n'extraiem una bola.

- Comprova que $\{C_1, C_2\}$ és una partició.
- Calcula $P(B)$ (la bola és blanca) usant el teorema de la probabilitat total.
- Calcula $P(C_1 | B)$ usant el teorema de Bayes.

7. ••• En una empresa, el 70% dels empleats treballen a l'oficina (O) i el 30% en teletreball (T). La probabilitat de lliurar un projecte a temps és 0,9 a l'oficina i 0,75 en teletreball.

[solució 7]

- Calcula la probabilitat que un empleat triat a l'atzar lliuri el projecte a temps.
- Sabent que un empleat ha lliurat el projecte a temps, calcula la probabilitat que treballi en teletreball.

8. ••• Un lot de productes prové de tres proveïdors: el 50% de P_1 , el 30% de P_2 i el 20% de P_3 . Les taxes de peces defectuoses per proveïdor són, respectivament, 2%, 4% i 6%.

[solució 8]

- Calcula la probabilitat que una peça triada a l'atzar sigui defectuosa.
- Si la peça és defectuosa, quina és la probabilitat que vingui de P_3 ?
- Quina és la probabilitat que vingui de P_1 si és defectuosa?

9. ••• Un test per detectar una infecció té les característiques següents: si la persona és infecciosa, el test és positiu el 98% de les vegades; si no ho és, el test és positiu (fals positiu) el 3% de les vegades. Es sap que el 5% de la població és infecciosa.

[solució 9]

- Calcula la probabilitat de donar positiu.
- Si el test és positiu, quina és la probabilitat de tenir la infecció?
- Si el test és **negatiu**, quina és la probabilitat de tenir la infecció? (Fals negatiu)

10. ••• (*Repte*) Tres jugadors llancen un dau per torn (jugador 1, jugador 2, jugador 3 i es repeteix). Guanya el primer que treu un 6. Calcula la probabilitat que guanyi el jugador 1 en les tres primeres rondes (és a dir, en el primer, quart o setè llançament).

3. La distribució binomial

11. ●●● Identifica n i p i justifica si podem aplicar la distribució binomial: [solució 11]
- Llancem un dau 10 vegades i comptem quants 6 surten.
 - D'una urna amb 5 boles numerades (1–5), extraïem 3 boles **amb reposició** i comptem quantes son parelles.
 - D'una bossa de 10 caramels (4 de dolços, 6 d'àcids), mengem 4 **sense reposició** i comptem els dolços.
 - Un centre mèdic fa el seguiment de 200 pacients amb una malaltia; cada pacient es recupera amb probabilitat 0,75 independentment.
12. ●●● $X \sim B(8, 0,3)$. Calcula: [solució 12]
- | | | |
|---------------|---------------|----------------|
| a. $P(X = 0)$ | c. $P(X = 2)$ | e. $E(X)$ |
| b. $P(X = 1)$ | d. $P(X = 3)$ | f. $\sigma(X)$ |
13. ●●● El 15% de les llavors d'un lot no germinen. En plantem 10. [solució 13]
- Quin model probabilístic s'aplica? Indica n i p .
 - Calcula la probabilitat que no germinin exactament 2 llavors.
 - Calcula la probabilitat que no germinin **com a màxim** 1 llavor: $P(X \leq 1)$.
 - Calcula la probabilitat que germinin **totes** les llavors: $P(X = 0)$.
14. ●●● En un examen tipus test de 12 preguntes amb 3 opcions cada una, un alumne respon a l'atzar. [solució 14]
- Calcula la probabilitat d'encertar exactament 4 preguntes.
 - Calcula la probabilitat d'encertar **com a mínim** 5 preguntes.
 - Quantes preguntes espera encertar l'alumne, de mitjana?
 - Per aprovar (mínim 6 encerts), és probable que aprovi? Raona la resposta.
15. ●●● (*Repte*) Una xarxa de distribució té 5 interruptors en sèrie, cadascun amb probabilitat de fallada 0,1 (independents). La xarxa falla si **almenys 2** interruptors fallen. [solució 15]
- Calcula P (la xarxa falla).
 - Quina és la probabilitat que la xarxa funcioni correctament?
 - Si ara els interruptors es posen en paral·lel (la xarxa falla si **tots** fallen), calcula P (la xarxa falla).

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. $P(M) = 25/40 = 5/8$; $P(F) = 18/40 = 9/20$; $P(M \cap F) = 10/40 = 1/4$.

b. $P(M | F) = \frac{10/40}{18/40} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \approx 0,556$.

c. $P(F | M) = \frac{10/40}{25/40} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4$.

d. $P(M \cup F) = \frac{25+18-10}{40} = \frac{33}{40} = 0,825$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 = P(A \cap B)$: **independents**.

b. $P(A) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18 \neq 0,15$: **no independents**.

c. $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = P(A \cap B)$: **independents**.

d. $P(B | A) = 0,7 \neq 0,5 = P(B)$: **no independents**.

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $P(1a V) = 4/10 = 2/5$. $P(2a V | 1a V) = 3/9 = 1/3$.

b. $P(VV) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

c. $P(VB) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$. $P(BV) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$.

d. $P(\text{una de cada}) = P(VB) + P(BV) = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}$.

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $P(A | E) = 0,80$; $P(A | \overline{E}) = 0,30$.

$\rightarrow A(0,3)/\overline{A}(0,7)$.

b. $P(A \cap E) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48$; $P(A \cap \overline{E}) = 0,4 \cdot 0,3 = 0,12$.

c. $P(A) = 0,48 + 0,12 = 0,60$. $P(E | A) = 0,48/0,60 = 0,8$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

$|\Omega| = 216$. Resultats amb suma 10: cal comptar combinacions (d_1, d_2, d_3) amb $d_i \in \{1, \dots, 6\}$ i $d_1 + d_2 + d_3 = 10$. Per enumeració (o combinatòria): hi ha 27 casos. $P(A) = 27/216 = 1/8$.

Amb B (1r dau = 4): busquem $d_2 + d_3 = 6$ amb $d_i \in \{1, \dots, 6\}$: $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$ — 5 casos. $P(A \cap B) = 5/216$.

$P(B) = 6/36 = 1/6$... no, $P(B) = 36/216 = 1/6$.

$P(A | B) = \frac{5/216}{36/216} = 5/36$.

$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{48} \neq \frac{5}{216} \approx 0,0231$: **no independents**.

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ i $P(C_1) + P(C_2) = 0,4 + 0,6 = 1$: sí.

b. $P(B | C_1) = 3/5$; $P(B | C_2) = 1/5$.
 $P(B) = 0,4 \cdot \frac{3}{5} + 0,6 \cdot \frac{1}{5} = 0,24 + 0,12 = 0,36$.

c. $P(C_1 | B) = \frac{0,4 \cdot 3/5}{0,36} = \frac{0,24}{0,36} = \frac{2}{3} \approx 0,667$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $P(A) = 0,7 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,75 = 0,63 + 0,225 = 0,855$.

b. $P(T | A) = \frac{0,3 \cdot 0,75}{0,855} = \frac{0,225}{0,855} \approx 0,263$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $P(D) = 0,5 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,04 + 0,2 \cdot 0,06 = 0,010 + 0,012 + 0,012 = 0,034$.

b. $P(P_3 | D) = \frac{0,2 \cdot 0,06}{0,034} = \frac{0,012}{0,034} \approx 0,353$.

c. $P(P_1 | D) = \frac{0,5 \cdot 0,02}{0,034} = \frac{0,010}{0,034} \approx 0,294$.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $P(+) = 0,05 \cdot 0,98 + 0,95 \cdot 0,03 = 0,049 + 0,0285 = 0,0775$.

b. $P(I | +) = \frac{0,05 \cdot 0,98}{0,0775} = \frac{0,049}{0,0775} \approx 0,632$.

c. $P(-) = 1 - 0,0775 = 0,9225$. $P(I \cap -) = 0,05 \cdot 0,02 = 0,001$. $P(I | -) = \frac{0,001}{0,9225} \approx 0,0011$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

$P(\text{treu } 6) = 1/6$; $P(\text{no treu } 6) = 5/6$.

$P(\text{guanya en 1r llançament}) = 1/6$.

$P(\text{guanya en 4t llançament}) = (5/6)^3 \cdot 1/6 = \frac{125}{6^4}$.

$P(\text{guanya en 7è llançament}) = (5/6)^6 \cdot 1/6 = \frac{5^6}{6^7}$.

$P \approx \frac{1}{6} + \frac{125}{1296} + \frac{15625}{279936} \approx 0,1667 + 0,0965 + 0,0558 \approx 0,319$.

(La probabilitat total de guanyar per al jugador 1 és $\frac{1/6}{1-(5/6)^3} = \frac{216}{91 \cdot 6} \approx 0,396$.)

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. Sí: $n = 10$, $p = 1/6$, independents, binari. $X \sim B(10, 1/6)$.

b. Sí: $n = 3$, $p = 2/5$ (parells 2,4 de 5), independents (amb reposició). $X \sim B(3, 2/5)$.

c. No: sense reposició i població petita (10) $\Rightarrow$ proves no independents. Caldria la distribució hipergeomètrica.

d. Sí: $n = 200$, $p = 0,75$, independents, binari. $X \sim B(200, 0,75)$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. $(0,7)^8 \approx 0,0576$.
- b. $8 \cdot 0,3 \cdot (0,7)^7 = 8 \cdot 0,3 \cdot 0,0824 \approx 0,1977$.
- c. $\binom{8}{2}(0,3)^2(0,7)^6 = 28 \cdot 0,09 \cdot 0,1176 \approx 0,2965$.
- d. $\binom{8}{3}(0,3)^3(0,7)^5 = 56 \cdot 0,027 \cdot 0,1681 \approx 0,2541$.
- e. $E(X) = 8 \cdot 0,3 = 2,4$.
- f. $\sigma = \sqrt{8 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = \sqrt{1,68} \approx 1,296$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. $X \sim B(10, 0,15)$, on X = nombre de llavors que no germinen.
- b. $P(X = 2) = \binom{10}{2}(0,15)^2(0,85)^8 = 45 \cdot 0,0225 \cdot 0,2725 \approx 0,2759$.
- c. $P(X = 0) = (0,85)^{10} \approx 0,1969$. $P(X = 1) = 10 \cdot 0,15 \cdot (0,85)^9 = 10 \cdot 0,15 \cdot 0,2316 \approx 0,3474$.
 $P(X \leq 1) \approx 0,1969 + 0,3474 = 0,5443$.
- d. $P(X = 0) = (0,85)^{10} \approx 0,1969$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. $X \sim B(12, 1/3)$. $P(X = 4) = \binom{12}{4}(1/3)^4(2/3)^8 = 495 \cdot \frac{1}{81} \cdot \frac{256}{6561} \approx 0,2384$.
- b. $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$. Calculant $P(X = 0)$ a $P(X = 4)$ i sumant $\approx 0,7858$; $P(X \geq 5) \approx 0,2142$.
- c. $E(X) = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4$ preguntes.
- d. $P(X \geq 6) \approx 0,073$. Molt poc probable (7,3%).

Solució 15 [torna a l'exercici]

- a. $X \sim B(5, 0,1)$. $P(\text{falla}) = P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$.
 $P(X = 0) = (0,9)^5 = 0,59049$. $P(X = 1) = 5 \cdot 0,1 \cdot (0,9)^4 = 0,32805$.
 $P(X \leq 1) = 0,91854$. $P(\text{falla}) = 1 - 0,91854 = 0,08146 \approx 8,1\%$.
- b. $P(\text{funciona}) = 0,91854 \approx 91,9\%$.
- c. En paral·lel, falla si tots fallen: $P = (0,1)^5 = 0,00001 = 0,001\%$. Molt més fiable!

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.